

Le théorème de plongement de Nagata

Pierre Deligne

Résumé. Sauf pour quelques corrections ajoutées en 2010, l'article reproduit des notes, envoyées à Nagata dans les années 70, qui étaient une traduction en langage des schémas de ses articles [2] et [3]. Les démonstrations sont une version “constructive” de celles de Nagata. Rendre les démonstrations “constructives” a permis de les débarrasser de l'usage de valuations. Une exposition plus détaillée et des résultats additionnels sont dans Conrad [1]. Sauf mention expresse du contraire, tous les schémas considérés sont supposés noethériens.

Abstract. Except for a few corrections added in 2010, the article reproduces notes, sent to Nagata in the 1970s, which were a translation in the language of schemes of his articles [2], [3]. The proofs are a “constructive” version of his proofs. Making the proofs constructive allowed us to proceed without using valuations. A more detailed exposition and additional results are in Conrad [1]. Unless otherwise mentioned, all the schemes considered are supposed to be Noetherian.

0. Rappels sur les éclatements

0.1.

Si $\mathfrak{a}$ est un idéal de l'anneau A , le schéma déduit de $X = \text{Spec}(A)$ en éclatant $\mathfrak{a}$ est réunion d'ouverts $D^+(x)$ pour x parcourant un système de générateurs de $\mathfrak{a}$, et $D^+(x)$ est le spectre du sous-anneau $A[\mathfrak{a}x^{-1}]$ de $A[x^{-1}]$. De plus, $D^+(x) \cap (X - V(\mathfrak{a})) = \text{Spec}(A[x^{-1}])$.

Si $\mathfrak{c}$ est un second idéal de A , définissant un sous-schéma $V(\mathfrak{c})$ de X , la trace sur $D^+(x)$ du transformé pur de $V(\mathfrak{c})$ est définie par l'idéal de $A[\mathfrak{a}x^{-1}]$ trace de l'idéal de $A[x^{-1}]$ engendré par $\mathfrak{c}$.

Lemme 1. *Soient X un schéma, $\mathfrak{a}$ et $\mathfrak{b}$ deux faisceaux d'idéaux sur X et $\tilde{X}$ le schéma éclaté de X le long de $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$. Alors, l'ouvert de $\tilde{X}$ réunion des $D^+(x)$ pour $x \in \mathfrak{b}$ contient le transformé pur de $V(\mathfrak{a})$.*

En effet, $\tilde{X}$ est réunion des $D^+(x)$ pour $x \in \mathfrak{a}$ ou $x \in \mathfrak{b}$, et pour $x \in \mathfrak{a}$, $D^+(x)$ est disjoint du transformé pur de $V(\mathfrak{a})$.

Le lemme 0.3 du texte original était faux. La version corrigée qui suit du lemme date de mars 1996. Elle a amené un changement de notations. Le lemme original utilisait les notations suivantes, auxquelles la suite du texte réfère : plutôt que F et G , on considérait leurs compléments U et V qui, avec $Y' := U \cap p^{-1}(Y)$ formaient un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} Y' & \hookrightarrow & Z & & \\ \downarrow & & \downarrow p & & \\ U & \hookrightarrow & V & \hookrightarrow & X \end{array}$$

où Y' est fermé dans $p^{-1}(V)$.

Lemme 2. Soient $p : Z \rightarrow X$ et des sous-schémas fermés $F \supset G$ dans X , et Y dans Z . On suppose que

$$Y \cap p^{-1}(F) \subset p^{-1}(G) \quad (\text{schématiquement}).$$

Éclatons X le long de G en $\tilde{X}$, et soit $\tilde{p} : \tilde{Z} \rightarrow \tilde{X}$ déduit de $p : Z \rightarrow X$ par changement de base. Alors, l'adhérence $\overline{(Y \cap p^{-1}(G) \text{ dans } \tilde{Z})}$ de $Y \cap p^{-1}(G)$ dans $\tilde{Z}$ et $\tilde{p}^{-1}(F \cap G \text{ dans } \tilde{X})$ sont des fermés disjoints de $\tilde{Z}$.

On peut supposer que Z et X sont affines. Soit G l'idéal de G . Recouvrons $\tilde{X}$ par les ouverts $D^+(g)$ pour $g \in G$ (un système générateur de G suffit) et $\tilde{X} - \tilde{G}$ par les

$$\tilde{U}(g) = D^+(g) \cap (\tilde{X} - \tilde{G}) \subset \tilde{X} - \tilde{G}$$

avec

$$\tilde{U}(g) \subset D^+(g).$$

Il suffit de voir que pour chaque g , les traces sur $\tilde{p}^{-1}D^+(g)$ de $\tilde{p}^{-1}(F \cap G \text{ dans } \tilde{X})$ et de $\overline{(Y \cap p^{-1}G \text{ dans } \tilde{Z})}$ sont disjointes. Ce sont respectivement l'image inverse de l'adhérence de $F \cap \tilde{U}(g)$ dans $D^+(g)$, et l'adhérence de $Y \cap p^{-1}(\tilde{U}(g))$ dans $\tilde{p}^{-1}D^+(g)$.

Notons par $\sim$ une image inverse de $\tilde{X}$ à Z , ou de $D^+(g)$ à $\tilde{p}^{-1}D^+(g)$. Puisque $p^{-1}G \supset Y \cap p^{-1}(F)$, l'image inverse $\tilde{g}$ de g sur $\tilde{Z}$ peut s'écrire $\tilde{g} = y + f$, avec y nul sur Y et f nul sur $p^{-1}(F)$. Il existe des a_i sur $\tilde{Z}$ et f_i dans l'idéal de F tels que $f = \sum a_i f_i \sim$. Puisque $F \supset G$, les f_i sont dans l'idéal de G et les f_i/g sont des fonctions sur $D^+(g)$. Elles s'annulent sur $F \cap \tilde{U}(g)$, donc sur $(F \cap \tilde{U}(g) \text{ dans } D^+(g))$, et $\sum a_i (f_i/g) \sim$ est nul sur $\tilde{p}^{-1}(\tilde{U}(g) \text{ dans } D^+(g))$. Sur $\tilde{p}^{-1}D^+(g)$ on a $1 = y/g + f/g = y/g + \sum a_i (f_i/g) \sim$, et la même somme vaut donc 1 sur $Y \cap p^{-1}\tilde{U}(g)$, donc sur son adhérence $\overline{(Y \cap \tilde{U}(g) \text{ dans } \tilde{p}^{-1}D^+(g))}$. Ceci prouve la disjonction requise.

Remarque 3. Si on se donne plutôt des fermés $F \supset G_0$ de X , avec G_0 tel que $Y \cap p^{-1}(F)$ soit contenue ensemblistement dans $p^{-1}(G_0)$, il existe r tel que le r ième voisinage infinitésimal G de G_0 dans F vérifie les hypothèse du lemme. Si J est l'idéal qui définit $\overline{(Y \cap p^{-1}(F))}_{\text{red}}$ dans $Y \cap p^{-1}(F)$, il suffit de prendre r tel que $J^{r+1} = 0$.

Le lemme permet donc, par un éclatement qui ne touche pas au complément V de G_0 , de "séparer" le transformé pur de F et $\overline{(Y \cap p^{-1}(G_0))}$ dans Z .

Lemme 4. Soit un diagramme commutatif de schémas

$$\begin{array}{ccc} \tilde{X} & \xrightarrow{p} & X \\ \uparrow & & \uparrow \\ \tilde{X}' & \xrightarrow{q} & X' \end{array}$$

avec U ouvert dense de X et X' , p et q séparés de type fini et $q^{-1}(X) = \tilde{X}'$.

Soient F un fermé de X' , et G un fermé de $\tilde{X}'$ contenant $p^{-1}(F)$. Il existe alors un idéal $\mathfrak{a}$ avec $V(\mathfrak{a}) \subset \overline{F} - F$ tel que, après le changement de base par le morphisme d'éclatement défini par $\mathfrak{a} : \tilde{X} \rightarrow X$, et après avoir remplacé le nouvel $\tilde{X}'$ par l'adhérence de U , on ait :

$$\tilde{q}^{-1}(F) \subset \tilde{G}.$$

Dans le langage de Nagata, pour prendre l'adhérence de F dans l'espace de Z.R. de X ("bubble space"), il suffit de prendre "l'intersection" des adhérences de F dans les éclatés de X de centre $\subset \overline{F} - F$.

Appliquons le lemme 0.3 à

$$\begin{array}{ccc} \tilde{X}' & \longrightarrow & q^*F \\ \downarrow & & \\ X - F & \hookrightarrow & X - (\overline{F} - F) \hookrightarrow X \end{array}$$

On trouve $\mathfrak{a}$, et après le changement de base $\tilde{X} \rightarrow X$, la nouvelle adhérence $\tilde{F}$ est disjointe de l'image de l'adhérence de (l'ancien) $\tilde{X}' - q^*F$ dans $\tilde{X}' - G$; en particulier, après avoir remplacé $\tilde{X}'$ par $\tilde{U}$, cette nouvelle adhérence est disjointe de l'image de $\tilde{X}' - G$, ce qu'on voulait.

Lemme 5. *Soit un diagramme de S -schémas séparés de type fini*

$$\begin{array}{ccccc} & & \tilde{X}_i & & \\ & \nearrow & & \searrow & \\ U & \hookrightarrow & X_i & \longrightarrow & \tilde{X}_i \quad (1 \leq i \leq n) \\ & \searrow & & & \\ & & X & & \end{array}$$

avec $\tilde{X}_i$ propre sur S et U ouvert dense de X et $\tilde{X}_i$. Soit X^* l'adhérence de U dans le produit des $\tilde{X}_i$. Enfin, soit F_i un fermé de X_i ; on suppose que l'intersection des images inverses des F_i dans X^* est vide.

Alors, après avoir remplacé X_i par un éclaté de centre dans $\overline{F}_i - F_i$, on peut obtenir une situation analogue où l'intersection des images inverses des F_i est vide.

Soit X^{**} un éclaté de $X^* : X^{**} \rightarrow \prod_i \tilde{X}_i$, tel que dans X^{**} on ait $p_i^{-1}(F_i) = \emptyset$ (éclater $p_i^{-1}(F_i)$). Appliquons le lemme 0.4 aux diagrammes

$$\begin{array}{ccccc} p_i^{-1}(\tilde{X}_i) & \hookrightarrow & X^{**} & & \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ U & \hookrightarrow & X_i & \hookrightarrow & \tilde{X}_i \end{array}$$

et à $F_i \subset X_i$, $G_i = p_i^{-1}(F_i)$. Ceci nous fournit l'éclatement voulu des X_i . Dans la nouvelle situation, en effet, dans l'adhérence de U dans X^{**} , on a $p_i^{-1}(F_i) \subset G_i = \emptyset$. Puisque $X^{**} \rightarrow X^*$ est surjectif, ceci est encore vrai dans X^* .

1. Les théorèmes

Définition 6. Soient X et Y deux S -schémas, avec Y séparé sur S . Une quasi-domination $f : X \dashrightarrow Y$ est un couple formé d'un ouvert dense U de X et d'un morphisme de S -schémas $f : U \rightarrow Y$ dont le graphe soit fermé dans $X \times_S Y$.

Soient X et Y deux S -schémas, avec Y séparé sur S , U un ouvert (quasi-compact) de X et $f : U \rightarrow Y$. On dit que X est quasi-dominant (rel. à U et f) sur Y s'il existe une quasi-domination de l'adhérence schématique $\overline{U}$ de U , à valeurs dans Y , qui prolonge f . Il existe au plus une telle quasi-domination (de graphe l'adhérence du graphe de f).

Une quasi-domination f est dite propre (ou complète) si le morphisme $f : U \rightarrow Y$ est propre.

Théorème 7 ([2, Théorème 3.2]). *Soient X et Y deux S -schémas et $U \subset V \subset X$ deux ouverts denses de X . On suppose Y séparé de type fini sur S . Soit $f : U \rightarrow Y$ une quasi-domination de V dans Y . Il existe un idéal $\mathfrak{a}$ avec $V(\mathfrak{a}) \subset X - V$ tel que l'éclaté $\tilde{X}$ de X selon $V(\mathfrak{a})$ quasi-domine Y .*

Par le changement de base $X \rightarrow S$, on se ramène à supposer que $X = S$. Y est alors un schéma sur X , f une section de Y au-dessus de U , et par hypothèse $f(U)$ est fermé au-dessus de V .

Cas 1. $U = V$, $p : Y \rightarrow X$ quasi-affine, X affine.

Par hypothèse, il existe un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} Y & \xhookrightarrow{\quad} & E \\ & \searrow p & \swarrow \\ & X & \end{array}$$

avec E un espace affine type sur X . Si X quasi-domine E (rel. à f), alors a fortiori X quasi-domine Y . On peut donc supposer que $Y = E_X$. Un éclatement préliminaire permet de supposer que $X - U$ est un diviseur D . Localement sur X , f admet donc des coordonnées $(f_i u^{-n})$ où u est une équation locale de D , où f_i est régulier et où n est choisi assez grand une fois pour toutes. Soit $\mathfrak{a}$ l'idéal engendré par u et les f_i . Après éclatement de $V(\mathfrak{a})$, f se prolonge en une section de l'espace projectif complété de E_X et on a gagné.

Cas 2. $U = V$, p quasi-affine.

D'après le cas 1, si $(U_i)_{0 \leq i \leq n}$ est un recouvrement affine de X , il existe sur U_i un idéal $\mathfrak{a}_i$ qui convient. Cet idéal admet une extension $\tilde{\mathfrak{a}}_i$ sur X , avec $V(\tilde{\mathfrak{a}}_i) \subset X - V$, et il suffit d'éclater le produit des $\tilde{\mathfrak{a}}_i$.

Cas 3. p quasi-affine.

D'après le lemme 0.3 appliqué à

$$\begin{array}{ccccc} f(U) & \xhookrightarrow{\quad} & Y & & \\ \downarrow & & \downarrow p & & \\ U & \xhookrightarrow{\quad} & V & \xhookrightarrow{\quad} & X \end{array}$$

un éclatement préliminaire permet de supposer que $p(\overline{f(U)}) \cap (V - U) = \emptyset$. Il existe donc un ouvert quasi-compact X' de X avec $X' \cap V = U$ et $p(\overline{f(U)}) \subset X'$. D'après le cas 2, il existe un idéal $\mathfrak{a}$ sur X' , avec $V(\mathfrak{a}) \subset X' - U$, tel que l'éclaté $\tilde{X}'$ quasi-domine Y (i.e., $\overline{f(U)}$). Reste à prolonger $\mathfrak{a}$ en un idéal sur X , avec $V(\mathfrak{a}) \subset X - V$.

Cas général.

Soit (Y_i) un recouvrement fini de Y par des ouverts affines, et posons $U_i = f^{-1}(Y_i)$, $X_i = \overline{U_i}$, $V_i = X_i \cap V$.

Le cas 3 s'applique aux

$$\begin{array}{ccccc} U_i & \xhookrightarrow{\quad} & V_i & \xhookrightarrow{\quad} & X_i \\ f_i \downarrow & & & & \downarrow \\ Y_i & \xhookrightarrow{\quad} & Y & & X \end{array}$$

d'où un idéal $\mathfrak{a}_i$ sur X_i ; cet idéal définit un idéal $\mathfrak{a}_i$ sur X , avec encore $V(\mathfrak{a}_i) \subset X - V$. Éclatons le produit des $\mathfrak{a}_i$. L'éclatement $q : \tilde{X} \rightarrow X$ obtenu est tel que $q^{-1}(X_i)$ domine l'éclaté $\tilde{X}_i$. Si $X'_i = q^{-1}(X_i)$, il existe donc un ouvert U'_i de X'_i , avec $U'_i \supset q^{-1}(U_i)$, tel que, au-dessus de X'_i , $f(U'_i)$ soit une section de $f : U'_i \rightarrow Y$. On en conclut que, après éclatement,

$$f(U) = \bigcup f_i(U'_i).$$

Pour prouver le théorème 1.2, on a le droit de remplacer Y par $\overline{f(U)}$, et on conclut par le cas 3 et le lemme suivant.

Lemme 8. $\overline{f(U)}$ est quasi-affine sur X .

En effet, $\overline{f(U)}$ est quasi-fini sur X .

Corollaire 9 (Une variante du lemme de Chow). *Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme séparé de type fini. Alors pour tout ouvert U quasi-projectif sur S et dense dans X , il existe un diagramme de S -schémas*

$$X \xleftarrow{q} \tilde{X}' \xhookrightarrow{j} \tilde{X}$$

avec q morphisme d'éclatement défini par un idéal vérifiant $V(\mathfrak{a}) \subset \tilde{X}' - U$, et avec $\tilde{X}$ projectif sur S .

En particulier, q est projectif et surjectif et $q^{-1}(U) \xrightarrow{\sim} U$.

Soit U^* un S -schéma projectif contenant U comme ouvert schématiquement dense. D'après le théorème 1.2 appliqué à l'injection de U dans X , on peut choisir U^* quasi-dominant sur X : on dispose d'un diagramme

$$\begin{array}{ccc} & U & \\ \swarrow & & \searrow \\ V & \xleftarrow{\phi} & U^* \\ \searrow & & \swarrow \\ & \bar{U} & \hookrightarrow X \end{array} \quad (1)$$

et ici, puisque U^* est propre sur S , ϕ est propre.

Lemme 10. *Soit un diagramme de S -schémas séparés de type fini*

$$\begin{array}{ccc} U & \hookrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xleftarrow{\phi} & Y \end{array}$$

avec U dense dans X , dense dans Y , et schématiquement dense dans V , et ϕ une quasi-dominance de Y dans X . Si $\mathfrak{a}$ est un idéal de X , avec $V(\mathfrak{a}) \subset X - U$, tel que l'éclaté $\tilde{X}$ de X selon $\mathfrak{a}$ quasi-domine V (rel. à U), et que U soit schématiquement dense dans $\tilde{X}$, d'où un diagramme

$$\begin{array}{ccc} & \tilde{U} & \\ \swarrow & & \searrow \\ \tilde{V} & \xleftarrow{\beta} & \tilde{W} \\ \searrow \psi & & \swarrow \alpha \\ & \tilde{X} & \end{array}$$

alors,

- (a) ψ est le morphisme d'éclatement de V selon $\phi^*\mathfrak{a}$;
- (b) le graphe de ψ est fermé dans $\tilde{X} \times_S Y$.

Soit $\tilde{V}$ l'éclaté de V selon $\phi^*\mathfrak{a}$:

- (1) D'après la propriété universelle de $\tilde{X}$, on dispose d'un unique $\tilde{X}$ -morphisme de $\tilde{V}$ dans $\tilde{X}$, soit α .
- (2) D'après la propriété universelle de $\tilde{V}$, on dispose d'un unique V -morphisme de $\tilde{W}$ dans $\tilde{V}$, soit β .

$$\begin{array}{ccccc}
\widetilde{W} & \xrightarrow{\beta} & \widetilde{V} & & U & \hookrightarrow & \widetilde{W} \\
\alpha \downarrow & & \downarrow \psi & & \downarrow & & \downarrow \\
\widetilde{X} & & V & \hookrightarrow & Y & & V \longrightarrow \widetilde{V} \longrightarrow \widetilde{X}
\end{array}$$

D'après le théorème 1.2, éclatant X_1 sans toucher à U , on se ramène à supposer que X_1 quasi-domine X_2 .

$$\begin{array}{ccc}
& U & \\
\swarrow & & \searrow \\
V & \xrightarrow{\quad} & X_1 \\
\searrow & & \swarrow \\
& X_2 &
\end{array}$$

Appliquons le lemme 1.5 à ce diagramme, de façon à obtenir

$$\begin{array}{ccc}
& U & \\
\swarrow & & \searrow \\
\widetilde{V} & & \widetilde{X}_2 \\
\searrow \psi & & \swarrow \\
& X_1 &
\end{array}$$

où

- (a) ψ est le morphisme d'éclatement d'un idéal $\mathfrak{a}$ de V avec $V(\mathfrak{a}) \subset V - U$,
- (b) le graphe de ψ est fermé dans $X_1 \times_S \widetilde{X}_2$, et
- (c) $\widetilde{X}_2$ est un éclaté de X_2 .

Soit $\mathfrak{a}'$ un idéal de X_1 qui prolonge $\mathfrak{a}$, avec $V(\mathfrak{a}') \subset X_1 - U$, et soit $q : \widetilde{X}_1' \rightarrow X_1$ l'éclaté de X_1 selon $\mathfrak{a}'$. ψ induit alors un isomorphisme entre $\widetilde{W}$ et $q^{-1}(V)$, et le graphe de cet isomorphisme est fermé dans $\widetilde{X}_1' \times \widetilde{X}_2$. On définit $\widetilde{X}$ en recollant $\widetilde{X}_1'$ et $\widetilde{X}_2$ selon cet isomorphisme.

Remarque 11. La démonstration montre qu'on peut prendre pour $p_i : U_i \rightarrow X_i$ ($U_i \subset X_i$) un morphisme d'éclatement d'un idéal hors de U .

Théorème 12 ([2, Lemme 4.1 et Théorème 4.3]). *Soit $f : X \rightarrow S$ séparé de type fini. Il existe une immersion de X dans un S -schéma propre sur S .*

Le graphe de ϕ est (trivialement) propre sur V ; il en est de même de son image réciproque sur $V \times_S X$, et on en déduit que le graphe de ψ est propre sur V , ce que ψ est propre. β est donc propre, et d'image schématiquement dense, car déjà U est schématiquement dense dans V . D'autre part, β est une section locale de α sur $\widetilde{W}$ (car $\beta|_U$ en est une sur U), donc β est un isomorphisme.

Par hypothèse, le graphe de ψ est fermé dans $V \times_S X$, et contenu dans l'image réciproque du graphe de ϕ , qui est fermé dans $Y \times X$; on en conclut que $\Gamma(\psi)$ est fermé dans $Y \times \widetilde{X}$.

Appliquons le lemme 1.5 à (1). Il existe un idéal $\mathfrak{a}$ sur X , avec $V(\mathfrak{a}) \subset X - U$, tel que l'éclaté $\widetilde{X}$ quasi-domine $\overline{U} \subset X - V$. On peut de plus se débrouiller pour que U soit schématiquement dense dans $\widetilde{X}$. D'après le lemme 1.5, et parce que ϕ est propre, $\widetilde{X}$ est donc l'éclaté de V selon $\phi^*\mathfrak{a}$. Si $\mathfrak{a}'$ est un idéal de U^* qui prolonge $\mathfrak{a}$, avec $V(\mathfrak{a}') \subset U^* - U$, on prend alors

$$\widetilde{X}' = \widetilde{X}, \quad \widetilde{X} = U^*.$$

Lemme 13 ([2, Lemme 4.2]). *Soit un diagramme de S -schémas séparés de type fini*

$$X_2 \longleftarrow U \longrightarrow X_1$$

avec U ouvert dense de X_i . Il existe $j : U \hookrightarrow X$, avec X séparé de type fini sur S et U schématiquement dense dans X et des quasi-dominations propres $p_i : X \dashrightarrow X_i$.

Soit U_i un recouvrement ouvert fini de X par des ouverts quasi-projectifs denses. Pour chaque U_i , il existe (voir le corollaire 1.4) un diagramme commutatif de S -schémas

$$\begin{array}{ccc} & & \tilde{X}_i \\ & \nearrow j_i & \downarrow \\ U_i & \xrightarrow{q_i} & X_i \end{array}$$

avec q_i propre, $\tilde{X}_i$ propre sur S et U_i dense dans $\tilde{X}_i$. Soient $F_i = X_i - U_i$ et $F'_i = q_i^{-1}(F_i)$. Soit enfin X^* l'adhérence de U dans le produit des $\tilde{X}_i : p_i : X^* \rightarrow \tilde{X}_i$.

D'après le lemme 0.5, un éclatement préliminaire de X_i , ne touchant pas à $\tilde{X}'_i$, permet de supposer que $p_i^{-1}(F'_i) = \emptyset$.

Soit M le schéma séparé sur S obtenu en recollant les $\tilde{X}_i$ et $X_i - F'_i$ le long de U_i .

$$\begin{array}{ccc} X_i - F'_i & & \\ \downarrow & & \\ \tilde{X}_i & \longrightarrow & M \end{array}$$

Appliquons le lemme 1.7 à X et aux M_i , pour obtenir $X \rightarrow M$ où M quasi-domine proprement chacun des M_i . Il reste à prouver que M est propre sur S .

On dispose en effet d'applications

$$X^* - p_i^{-1}(F'_i) \rightarrow M_i$$

qui se recollent sur $U = \bigcup U_i$. Remplaçant X^* par un éclaté X^{**} , on obtient des applications $X^{**} - p_i^{-1}(F'_i) \rightarrow M_i$ qui se recollent, d'où une application de l'adhérence schématique de U dans X^{**} , à valeurs dans M . M , image de cette application, est propre sur S .

Commentaires

J'espère qu'en étant plus constructifs encore, on pourra prouver le théorème 1.6 pour $f : X \rightarrow S$ séparé de type fini, S quasi-compact quasi-séparé. Les règles à suivre sont :

- (a) considérer uniquement des ouverts quasi-compacts et des fermés définis par des idéaux de type fini
 - (b) ne jamais prendre d'adhérence schématique (on sortirait de (a)), mais prendre seulement un fermé contenant la partie donnée et suffisamment petit pour les constructions ultérieures
 - (c) ne pas parler d'ouvert quasi-projectif dense (cf. (b)). Se rappeler que, pour construire de tels ouverts, on pourrait partir d'un recouvrement affine U_i , et prendre $U'_i = U_i - \bigcup_{j < i} U_j$.
- Traduire les arguments en termes des U_i de départ, et appliquer (a)+(b).

Je n'ai par contre aucune idée dans le cas des espaces algébriques.

Remerciements

Les notes originelles étaient manuscrites. Elles ont été dactylographiées par V. Maillot.

Références

- [1] B. Conrad, Deligne's notes on Nagata compactifications, *J. Ramanujan Math. Soc.* **22** (2007), 205–257.
- [2] M. Nagata, Imbedding of an abstract variety in a complete variety, *J. Math. Kyoto Univ.* **2** (1962), 1–10.
- [3] M. Nagata, A generalization of the imbedding problem of an abstract variety in a complete variety, *J. Math. Kyoto Univ.* **3** (1963), 89–102.

Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey 08540, USA ; deligne@math.ias.edu